Листик с задачами #4

Топологические многообразия и связность

На $\mathbb{R}^n$ рассматривается стандартная топология, на подмножествах — индуцированная. Многообразия хаусдорфовы, паракомпактны и без края. Ответы обоснуйте. Задачи повышенной сложности отмечены звездочкой и вынесены в конец соответствующих разделов.

4.1 Критерии и примеры связности

1. Докажите эквивалентность следующих формулировок связности пространства X:
   (a) X нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся открытых множеств;
   (b) X нельзя представить как объединение двух непустых непересекающихся замкнутых множеств;
   (c) единственные одновременно открытые и замкнутые подмножества X — это $\varnothing$ и X.
2. Докажите, что $A \subseteq \mathbb{R}$ связно тогда и только тогда, когда вместе с любыми двумя точками $a < b$ оно содержит весь отрезок $[a, b]$.
3. Какие из следующих подпространств $\mathbb{R}$ связны?

$$\{0,1\}, \qquad [0,1], \qquad (-2,-1) \cup (1,2), \qquad \mathbb{Q}, \qquad \mathbb{R}\backslash\mathbb{Q}.$$

   Для несвязных пространств предъявите разделение на два непустых непересекающихся открытых в них множества.
4. Докажите, что подмножество $A \subseteq X$ несвязно тогда и только тогда, когда существуют непустые множества B, C, для которых

$$A = B \cup C, \qquad B \cap \overline{C} = \varnothing, \qquad C \cap \overline{B} = \varnothing.$$

   Замыкания берутся в X.

4.2 Связные множества и непрерывные отображения

1. Докажите, что объединение двух связных множеств с непустым пересечением связно. Обобщите утверждение на произвольное семейство связных множеств, имеющих общую точку.
2. Пусть A связно и $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$. Докажите, что B связно. В частности, связно ли замыкание связного множества?
3. (a) Пусть X связно и $\varnothing \neq A \neq X$. Докажите, что $\partial_X A \neq \varnothing$.
   (b) Пусть связное множество $F \subseteq X$ пересекает и A, и $X\backslash A$. Докажите, что $F \cap \partial_X A \neq \varnothing$.

4. **Непрерывные оценки и дискретные метки.** Пусть X — непустое связное пространство входных данных, а Y — конечное множество меток с дискретной топологией. Докажите, что любое непрерывное отображение $f : X \to Y$ постоянно. Сохраняется ли этот вывод, если вместо Y взять интервал оценок $[0, 1]$?

5. **Непрерывный генератор и разделенные кластеры.** Пусть Z — связное пространство латентных переменных, $G : Z \to \mathbb{R}^d$ непрерывно, $d \geqslant 1$. Может ли образ $G(Z)$ содержаться в множестве

$$\{x \in \mathbb{R}^d : x_1 \leqslant -1\} \cup \{x \in \mathbb{R}^d : x_1 \geqslant 1\}$$

и пересекать обе его части? Объясните ограничение на точный образ генератора.

6*. **Граница порогового классификатора.** Пусть $s : X \to \mathbb{R}$ — непрерывная оценка, $A = \{x \in X : s(x) \geqslant 0\}$, а $h : X \to \{0, 1\}$ принимает значение 1 на A и 0 вне A. На множестве меток задана дискретная топология. Докажите, что $\partial_X A \subseteq s^{-1}(\{0\})$, а h непрерывно в точке x тогда и только тогда, когда $x \notin \partial_X A$.
Обязательно ли указанное включение является равенством?

7*. Пусть X связно и $A \subseteq X$. Докажите, что из связности $\partial_X A$ следует связность $\overline{A}$.

4.3 Пути и линейная связность

1. Докажите, что линейно связное пространство связно. Используйте непрерывность пути и связность отрезка $[0, 1]$.

2. Пусть $x, y \in S^{n-1} \subseteq \mathbb{R}^n$, $n \geqslant 2$, — два вектора единичной длины. Рассмотрим нормированную интерполяцию

$$\gamma(t) = \frac{(1-t)x + ty}{\|(1-t)x + ty\|}, \qquad t \in [0, 1].$$

При каких x, y она задает путь на сфере? Разберите случай $y = -x$ и постройте путь через промежуточную точку. Выведите линейную связность S^{n-1}.

3. Докажите, что $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ линейно связно при $n \geqslant 2$. Что происходит при $n = 1$? Найдите компоненты связности в этом случае.

4*. Рассмотрим подмножество плоскости

$$T = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \leqslant 1\} \cup (\{0\} \times [-1, 1]).$$

Докажите, что T связно, но точки $(0, 0)$ и $(1, \sin 1)$ нельзя соединить путем в T.

4.4 Карты и компоненты многообразий

1. Докажите, что любое непустое открытое подмножество $\mathbb{R}^n$ является топологическим n-мерным многообразием. Как устроены его координатные окрестности?
2. Пусть $D = \{x_1, \ldots, x_m\} \subseteq \mathbb{R}^n$ — конечная выборка попарно различных точек, $m, n \geqslant 1$. Докажите, что D является нульмерным многообразием. Сколько у него компонент связности? Сопоставьте размерность D с числом признаков n.
3. Докажите, что покрытие областями карт атласа допускает локально конечное уточнение областями карт. Для компактного многообразия выберите конечный податлас исходного атласа.
4. Докажите, что каждая точка топологического многообразия имеет открытую линейно связную окрестность. Выведите, что связность многообразия равносильна линейной связности, а его компоненты связности открыты и замкнуты.
5. Докажите конечность числа компонент связности компактного многообразия. Приведите пример паракомпактного многообразия с несчетным числом компонент.

6*. Рассмотрим $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : xy = 0\}$. Докажите, что C линейно связно, но не является одномерным многообразием в окрестности начала координат. *Подсказка:* предполагаемую карту в начале координат сузьте до карты на интервал. Сравните число компонент после удаления начала координат и соответствующей ему точки интервала.